

Diseño de Base de Datos para Películas y Series

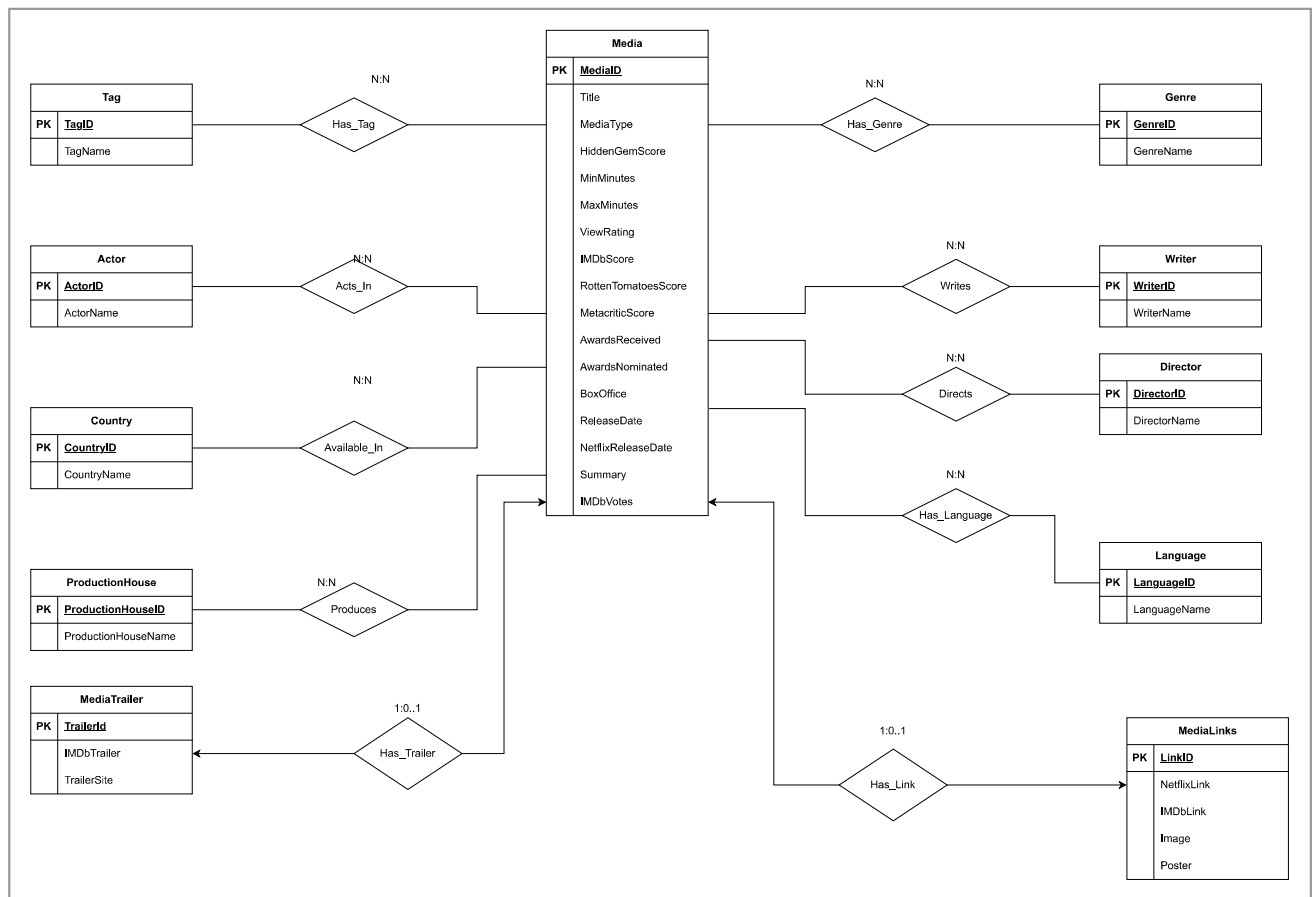
COMP4018-030 | Prof. Cesar F. Bolanos

Derek Morales Colón y Emilia Couret Villafañe

Entidades Atributos Modelo Relacional Relaciones MediaType Restricciones
Conclusión [Consultas y Datos ↗](#)

Diagrama Entidad-Relación

El siguiente diagrama muestra la estructura general de la base de datos. La entidad principal es **Media**, ya que representa cada película o serie dentro del catálogo. Las demás entidades se conectan con Media para añadir información adicional.



En el diagrama, las entidades aparecen como tablas, las relaciones aparecen con diamantes y las conexiones muestran cómo se relacionan los datos.

Este proyecto presenta el diseño de una base de datos para organizar información sobre películas y series. La base de datos permite guardar datos importantes como el título, tipo de contenido, duración, puntuaciones, premios, fecha de estreno, actores, directores, escritores, géneros, idiomas, países, enlaces y trailers.

Objetivo del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una base de datos clara y organizada para un catálogo de películas y series. También se busca evitar la repetición innecesaria de datos y facilitar la conversión del diagrama E/R a un modelo relacional.

Entidades principales

Entidad	Descripción
Media	Entidad principal. Representa una película o serie dentro del catálogo.
Genre	Guarda los géneros del contenido, como drama, acción, comedia o terror.
Tag	Guarda etiquetas o palabras clave relacionadas con el contenido.
Language	Representa los idiomas disponibles o asociados al contenido.
Country	Representa los países donde el contenido está disponible o relacionado.
Actor	Guarda los actores que participan en una película o serie.
Director	Guarda los directores asociados al contenido.
Writer	Guarda los escritores o guionistas del contenido.
ProductionHouse	Representa las casas productoras asociadas con cada contenido.
MediaLinks	Guarda enlaces, imágenes y poster relacionados con la película o serie.
MediaTrailer	Guarda información sobre el trailer del contenido.

Descripción de atributos

Esta sección describe los atributos más importantes de las entidades principales y de las relaciones del modelo relacional. Los atributos permiten identificar, clasificar y conectar la información almacenada en la base de datos.

Atributos de la entidad Media

Atributo	Descripción
MediaID	Llave primaria que identifica de manera única cada película o serie.
Title	Nombre o título del contenido.
MediaType	Indica si el contenido es una película o una serie.
MinMinutes	Duración mínima del contenido en minutos.
MaxMinutes	Duración máxima del contenido en minutos.
HiddenGemScore	Puntuación que representa qué tan recomendado o valioso puede ser el contenido.
ViewRating	Clasificación del contenido según la audiencia recomendada.
IMDbScore	Puntuación del contenido según IMDb.
RottenTomatoesScore	Puntuación del contenido según Rotten Tomatoes.
MetacriticScore	Puntuación del contenido según Metacritic.
AwardsReceived	Cantidad de premios recibidos por el contenido.
AwardsNominated	Cantidad de nominaciones recibidas por el contenido.
BoxOffice	Información relacionada con ganancias o taquilla.
ReleaseDate	Fecha original de estreno del contenido.
NetflixReleaseDate	Fecha en que el contenido fue añadido a Netflix.
Summary	Resumen o descripción breve del contenido.
IMDbVotes	Cantidad de votos registrados en IMDb.

Atributos de entidades secundarias

Entidad	Atributos	Descripción
Genre	GenreID, GenreName	Guarda los géneros asociados al contenido.
Tag	TagID, TagName	Guarda etiquetas o palabras clave relacionadas con el contenido.
Language	LanguageID, LanguageName	Guarda los idiomas asociados al contenido.
Country	CountryID, CountryName	Guarda los países donde el contenido está disponible o relacionado.
Director	DirectorID, DirectorName	Guarda los directores del contenido.
Writer	WriterID, WriterName	Guarda los escritores o guionistas del contenido.
Actor	ActorID, ActorName	Guarda los actores que participan en el contenido.
ProductionHouse	ProductionHouseID, ProductionHouseName	Guarda las casas productoras asociadas al contenido.
MediaLinks	LinkID, NetflixLink, IMDbLink, Image, Poster	Guarda enlaces e imágenes relacionados con el contenido.
MediaTrailer	TrailerID, IMDbTrailer, TrailerSite	Guarda información relacionada con el trailer del contenido.

Atributos de relaciones en el modelo relacional

Las relaciones de muchos a muchos se convierten en tablas intermedias. Estas tablas utilizan llaves foráneas para conectar las entidades principales.

Tabla de relación	Atributos	Descripción
Media_Genre	MediaID, GenreID	Conecta cada contenido con sus géneros.

Media_Tag	MediaID, TagID	Conecta cada contenido con sus etiquetas.
Media_Language	MediaID, LanguageID	Conecta cada contenido con sus idiomas.
Media_Country	MediaID, CountryID	Conecta cada contenido con los países relacionados.
Media_Director	MediaID, DirectorID	Conecta cada contenido con sus directores.
Media_Writer	MediaID, WriterID	Conecta cada contenido con sus escritores.
Media_Actor	MediaID, ActorID	Conecta cada contenido con sus actores.
Media_ProductionHouse	MediaID, ProductionHouseID	Conecta cada contenido con sus casas productoras.

Normalización

En el proceso de normalización, se creó tablas (entidades) separadas para obtener atomicidad (Genre, Writer, Tag, Actor, etc.). También, se notó que atributos como `NetflixLink` determinan otros atributos (ej.: `Title`). Para mantener BCNF, se movió estos atributos a sus propias tablas.

Igualmente, se separó el atributo de `Runtime` en dos (`MinMinutes` y `MaxMinutes`) para facilitar operaciones con queries.

Finalmente, se normalizó valores de string a ser minúscula y cambiar el formato de fechas en atributos como `ReleaseDate` a seguir el mismo formato (DD-MM-YYYY).

Modelo Relacional

El modelo relacional muestra cómo las entidades y relaciones del diagrama Entidad-Relación se convierten en tablas. En este modelo se identifican las llaves primarias, las llaves foráneas y las tablas intermedias necesarias para representar las relaciones de muchos a muchos.

Entidades principales

Tabla	Atributos	Explicación
Media	MediaID PK , Title, MediaType, MinMinutes, MaxMinutes, HiddenGemScore, ViewRating, IMDbScore, RottenTomatoesScore, MetacriticScore, AwardsReceived, AwardsNominated, BoxOffice, ReleaseDate, NetflixReleaseDate, Summary, IMDbVotes	Es la tabla principal del sistema. Representa cada película o serie registrada en la base de datos.
MediaLinks	LinkID PK , NetflixLink, IMDbLink, Image, Poster	Almacena enlaces, imágenes y pósters relacionados con el contenido.
MediaTrailer	TrailerID PK , IMDbTrailer, TrailerSite	Almacena la información relacionada con el trailer de una película o serie.
Genre	GenreID PK , GenreName	Guarda los géneros del contenido.
Tag	TagID PK , TagName	Guarda etiquetas o palabras clave asociadas al contenido.
Language	LanguageID PK , LanguageName	Guarda los idiomas relacionados con el contenido.
Country	CountryID PK , CountryName	Guarda los países donde el contenido está disponible o relacionado.
Director	DirectorID PK , DirectorName	Guarda los directores asociados al contenido.
Writer	WriterID PK , WriterName	Guarda los escritores o guionistas asociados al contenido.
Actor	ActorID PK , ActorName	Guarda los actores que participan en el

		contenido.
ProductionHouse	ProductionHouseID PK, ProductionHouseName	Guarda las casas productoras asociadas al contenido.

Tablas intermedias para relaciones muchos a muchos

Las siguientes tablas representan relaciones muchos a muchos. En estas tablas, los atributos funcionan como llaves foráneas y también forman una llave primaria compuesta. Esto evita repetir la misma relación más de una vez.

Tabla de relación	Atributos	Referencias
Has_Genre	MediaID PK/FK, GenreID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. GenreID referencia a Genre.GenreID.
Has_Tag	MediaID PK/FK, TagID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. TagID referencia a Tag.TagID.
Has_Language	MediaID PK/FK, LanguageID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. LanguageID referencia a Language.LanguageID.
Available_In	MediaID PK/FK, CountryID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. CountryID referencia a Country.CountryID.
Directs	MediaID PK/FK, DirectorID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. DirectorID referencia a Director.DirectorID.
Writes	MediaID PK/FK, WriterID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. WriterID referencia a Writer.WriterID.
Acts_In	MediaID PK/FK, ActorID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. ActorID referencia a Actor.ActorID.
Produces	MediaID PK/FK, ProductionHouseID PK/FK	MediaID referencia a Media.MediaID. ProductionHouseID referencia a ProductionHouse.ProductionHouseID.

Relaciones uno a uno opcionales

Las relaciones con enlaces y trailers se consideran uno a uno opcionales, ya que un contenido puede tener enlaces o trailer asociados, pero no necesariamente todos los

contenidos deben tenerlos desde el inicio.

Tabla de relación	Atributos	Explicación
Has_Link	MediaID PK/FK, LinkID FK UNIQUE	MediaID referencia a Media.MediaID. LinkID referencia a MediaLinks.LinkID. Esta tabla conecta cada contenido con sus enlaces e imágenes.
Has_Trailer	MediaID PK/FK, TrailerID FK UNIQUE	MediaID referencia a Media.MediaID. TrailerID referencia a MediaTrailer.TrailerID. Esta tabla conecta cada contenido con su trailer.

Herencia mediante MediaType

La base de datos utiliza single-table inheritance, también conocido como STI. Esto significa que las películas y las series se almacenan en una misma tabla llamada **Media**. Para distinguir entre ambos tipos de contenido, se utiliza el atributo **MediaType**.

Si MediaType tiene el valor **Movie**, el registro representa una película. Si MediaType tiene el valor **Series**, el registro representa una serie. Esta estrategia es adecuada porque ambos tipos de contenido comparten los mismos atributos principales en el diseño actual.

Relaciones principales

Las relaciones indican cómo se conectan las entidades. Muchas relaciones son de muchos a muchos porque una película o serie puede tener varios actores, géneros, idiomas o países, y esos mismos elementos pueden aparecer en muchos contenidos.

Relación	Entidades conectadas	Explicación
Has_Genre	Media y Genre	Una película o serie puede tener varios géneros.
Has_Tag	Media y Tag	Un contenido puede tener varias etiquetas.
Acts_In	Media y Actor	Un actor puede participar en varios contenidos y un contenido puede tener varios actores.

Directs	Media y Director	Relaciona una película o serie con sus directores.
Writes	Media y Writer	Relaciona una película o serie con sus escritores.
Produces	Media y ProductionHouse	Relaciona el contenido con las casas productoras.
Available_In	Media y Country	Indica los países donde el contenido está disponible o relacionado.
Has_Language	Media y Language	Indica los idiomas asociados con el contenido.
Has_Link	Media y MediaLinks	Relaciona el contenido con sus enlaces e imágenes.
Has_Trailer	Media y MediaTrailer	Relaciona el contenido con su trailer.

Uso de MediaType

En este diseño se utiliza el atributo **MediaType** dentro de la entidad Media. Este atributo permite identificar si el contenido es una película o una serie.

Se decidió usar una sola entidad llamada Media porque ambos tipos de contenido comparten los mismos atributos principales. Esto evita crear tablas separadas para Movie y Series cuando no es necesario. Este tipo de clasificación es un tipo de herencia, llamada en Inglés el **Single Table Inheritance**.

Restricciones (*constraints*) añadidas a Media

Nombre	Columnas	Regla
chk_imdb_score	IMDbScore	Debe estar entre 0 y 10.
chk_rt_score	RottenTomatoesScore	Debe estar entre 0 y 100.
chk_metacritic_score	MetacriticScore	Debe estar entre 0 y 100.
chk_hidden_gem_score	HiddenGemScore	Debe estar entre 0 y 10.

chk_awards	AwardsNominated, AwardsReceived	Los premios nominados no pueden ser menos que los recibidos.
chk_awards_positive	AwardsReceived, AwardsNominated	Ambos valores deben ser mayores o iguales a 0.
chk_boxoffice_positive	BoxOffice	Debe ser mayor o igual a 0.
chk_votes_positive	IMDbVotes	Debe ser mayor o igual a 0.
chk_runtime_order	MinMinutes, MaxMinutes	La duración mínima no puede superar la máxima.
chk_runtime_positive	MinMinutes, MaxMinutes	Ambos valores deben ser mayores o iguales a 0.
chk_media_type	MediaType	Solo acepta movie o series.
chk_view_rating	ViewRating	Solo acepta clasificaciones estándar: g, pg, pg-13, r, nc-17, tv-y, tv-y7, tv-g, tv-pg, tv-14, tv-ma, nr, ur.
chk_netflix_date	NetflixReleaseDate	No puede ser anterior al 1 de enero de 1997 (fundación de Netflix).

Igualmente, se puso restricciones de UNIQUE a las entidades con nombres únicos (Country, Genre, Language, IMDbLink, etc.).